

Gertler1999 指南

明裕佳

2026 年 9 月 26 日

1 Gertler (1999)

相比于假设参与个体都是无限寿命的 (Cass/Koopmans, 1965; Weil, 1987), Gertler (1999) 构建了一个世代交叠模型 (Overlapping Generations Model, OLG), 一个时间点上同时存在三种状态的个体: 工作、退休和死亡, 用于分析财政政策和社会保障政策在短期和长期对资本密集度 (Capital Intensity) 等变量的影响。Blanchard (1985) 同样也构建了一个个体会死亡的世代交叠模型, 但这个模型存在两点缺陷, 一是假设个体在不同时期面对的死亡概率都是一样的¹, 二是个体不会退休、不会为退休而储蓄, 因此也无法考虑社会保障问题。而 Gertler (1999) 考虑了退休状态, 并对两两状态间赋予一个转移概率², 在预测问题上假设更加合理, 在冲击分析中可以探讨养老金问题。

我们关注三种变量的演变, 单位劳动力的资本积累 (K/N)、退休人员、工作者的 (非人力) 财富分布 (λ) 和资产收益率 (R)。关于预测能力, 我们使用模型预测未来的单位有效劳动力的资本积累³、退休人员拥有的 (非人力) 资产占总 (非人力) 资产的比例⁴和资产收益率, 并在测试集上与真实值计算 RSME, 反映预测准确度。关于冲击下短期的脉冲响应和长期均衡的移动, 我们在 Dynare 中使用 `perfect_forecast_solver` 这个命令, 分别考察政府支出占产出比变化 ($\bar{g}_t$)、社会保障支出占产出比变化 ($\bar{e}_t$)、政府新增债务占产出比变化 ($\bar{b}_t$), 会引起未来二十年内资本积累、退休人员拥有的 (非人力) 资产占总 (非人力) 资产比和资产收益率如何变动? 最终 (四十年时) 三个变量达到的均衡值随变化的程度如何变化?

Gertler (1999) 模型构建如下:

(1) 内生变量有, K_t 是资本存量, λ_t 是退休者持有的金融财富份额; π_t 是工人的边际消费倾向, $\epsilon_t \pi_t$ 是退休者的边际消费倾向, Ω_t 是工人跨期决策中的回报权重, H_t 是工人总人力财富, C_t 是总消费, R_t 是持有的资产收益率, S_t 是退休者社会保障财富, S_t^w 是工人预期社会保障财富, A_t 是总金融财富, T_t 是政府征收的总税收。

(2) 参数有, $\beta = 1$ 为主观贴现因子, $\sigma = 0.25$ 为跨期替代弹性, $\omega = 0.977$ 为工人留在劳动力中的概率, $\gamma = 0.9$ 为退休者存活概率, $\alpha = 0.667$ 为劳动收入份额, $\delta = 0.1$ 为资本折旧率, $n = 0.01$ 为劳动力增长率, $x = 0.01$ 为劳动增进型技术增长率。

(3) 外生给定的人口和技术路径为

$$N_{t+1} = (1 + n)N_t, \quad (2.1)$$

$$X_{t+1} = (1 + x)X_t. \quad (3.2)$$

其中, N_t 表示当前人口数, X_t 表示劳动生产效率。

¹这个假设是为了得到简单的聚合消费函数 (aggregate consumption function)。Gertler (1999) 修改了这个假设, 他引用完美年金保险市场和 Farmer (1990) 的非期望效用偏好 (non-expected utility preference) 来解决这个复杂聚合消费函数的问题。

²工作者仍然工作的概率为 ω , 变成退休人员的概率为 $1 - \omega$; 退休人员仍然活着的概率为 γ , 死亡的概率为 $1 - \gamma$ 。

³资本积累 K 的现实数据使用 BEA 的实际净资本存量 (real net capital stock)。

⁴现实数据使用美联储公布的按年龄划分的资产份额。

(4) 外生政府决策有政府支出、社会保障支出、政府新增债务，分别如下

$$G_t = \bar{g}_t Y_t, \quad (1)$$

$$E_t = \bar{e}_t Y_t, \quad (2)$$

$$B_t = \bar{b}_t Y_t. \quad (3)$$

(5) 14 个方程

$$K_{t+1} = Y_t - C_t - G_t + (1 - \delta)K_t, \quad (4.11)$$

$$\lambda_{t+1} = \omega(1 - \epsilon_t \pi_t) \lambda_t R_t \frac{A_t}{A_{t+1}} + \omega \frac{E_t - \epsilon_t \pi_t S_t}{A_{t+1}} + (1 - \omega), \quad (4.9)$$

$$\pi_t = 1 - \beta^\sigma (R_{t+1} \Omega_{t+1})^{\sigma-1} \frac{\pi_t}{\pi_{t+1}}, \quad (2.12)$$

$$\epsilon_t \pi_t = 1 - \beta^\sigma \gamma R_{t+1}^{\sigma-1} \frac{\epsilon_t \pi_t}{\epsilon_{t+1} \pi_{t+1}}, \quad (2.7)$$

$$\Omega_{t+1} = \omega + (1 - \omega) \epsilon_{t+1}^{\frac{1}{1-\sigma}}, \quad (2.10)$$

$$H_t = N_t W_t - T_t + \frac{H_{t+1}}{(1+n)R_{t+1}\Omega_{t+1}/\omega}, \quad (4.6)$$

$$C_t = \pi_t [(1 - \lambda_t) R_t A_t + H_t + S_t^w + \epsilon_t (\lambda_t R_t A_t + S_t)], \quad (4.8)$$

$$Y_t = (X_t N_t)^\alpha K_t^{1-\alpha}, \quad (3.1)$$

$$W_t = \alpha \frac{Y_t}{N_t}, \quad (3.3)$$

$$R_t = (1 - \alpha) \frac{Y_t}{K_t} + (1 - \delta), \quad (3.4)$$

$$A_t = K_t + B_t, \quad (4.10)$$

$$B_t = \sum_{v=0}^{\infty} \frac{T_{t+v}}{\prod_{z=1}^v R_{t+z}} - \sum_{v=0}^{\infty} \frac{G_{t+v}}{\prod_{z=1}^v R_{t+z}} - \sum_{v=0}^{\infty} \frac{E_{t+v}}{\prod_{z=1}^v R_{t+z}} \quad (4.2)$$

$$S_t = E_t + \frac{S_{t+1}}{(1+n)R_{t+1}/\gamma}, \quad (4.4)$$

$$S_t^w = (1 - \omega) N_t \left[\frac{\epsilon_{t+1} \hat{S}_{t+1}}{R_{t+1} \Omega_{t+1}} \right] + \frac{S_{t+1}^w}{(1+n)R_{t+1}\Omega_{t+1}/\omega}, \quad (4.7)$$

其中，每位退休受益人的社会保障财富为

$$\hat{S}_t \equiv \frac{S_t}{\psi N_t}, \quad (4)$$

退休者与工人的比例（常数）为

$$\psi = \frac{1 - \omega}{1 + n - \gamma}. \quad (5)$$

2 Dynare 代码注释

- “预测”的是变量的增长率，“冲击”考虑的是变量绝对数值与不受冲击的绝对数值的差距比率，不是增长率的差距比率；
- Dynare 求解需要稳定均衡，所以里面绝对数值的变量都除以劳动力人数和科技效率，但我在预测后进行公式调整最终考虑的是每个人平均的资本 (K/N)，这样和现实数据对应的上。其他两个变量都是比例，不存在这个问题。